

70505688

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Pracovná verzia

Meno a priezvisko študenta: Dávid Moniš
Študijný program: informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Vizuálna navigácia humanoidného robota podľa textových inštrukcií
Text-Guided Visual Navigation of a Humanoid Robot

Anotácia: Humanoidná robotika v poslednej dobe spolieha na Vision-Language-Action (VLA) modely. Základom práce je jemné doladenie VLA modelu (napríklad GR00T) na nekolízne pohybovanie sa humanoida v konkrétnom prostredí len na základe údajov z kamery a textom popísanej trajektórie, ktorú má v tomto prostredí vykonať. Pritom vyžíva spätnú väzbu získanú LIDARom a od človeka.

Cieľ: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať konkrétnu robotickú aplikáciu pre vizuálnu navigáciu mobilného robota pomocou umelej inteligencie, čo zahrňuje aj jemné doladenie modelov hlbokého učenia na to potrebných.

Literatúra:
[1] BJÖRCK, J. et al. GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots [online]. 2025. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/2503.14734
[2] ZHANG, Y., MA, J., YAN, L., CAO, Z., ZHANG, Y., LI, H., GAO, Y. FocusNav: Spatial Selective Attention with Waypoint Guidance for Humanoid Local Navigation [online]. 2026. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/2601.12790
[3] SHAH, D., SRIDHAR, A., DASHORA, N., STACHOWICZ, K., BLACK, K., HIROSE, N., LEVINE, S. ViNT: A Foundation Model for Visual Navigation. In: Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, vol. 229, p. 711–733. Dostupné z: https://proceedings.mlr.press/v229/shah23a.html

Poznámka: Platforma: Unitree G1, Python, Pytorch

Kľúčové slová: Vizuálna navigácia, VLA modely, jemné doladenie, humanoidná robotika, umelá inteligencia

Vedúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce:
bez obmedzenia

Dátum zadania: 07.10.2026

Dátum schválenia: doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
garant študijného programu



70505688

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

....

študent vedúci práce